Journal of Research in Curriculum & Instruction
2025, *Vol. 29, No. 5, pp.* 342-359
https://doi.org/10.24231/rici.2025.29.5.342
Printed in the Republic of Korea

지각된 유용성에 따른 예비과학교사들의 AI·디지털 기반 수업 활용 수용 의도 분석[1)]

오현정* · 조은희** · 서민효*** · 맹희주****,†
*단국대학교 과학교육학과 박사과정 (E-mail: ohbambby@naver.com)
**단국대학교 과학교육학과 박사과정 (E-mail: eh8426@dankook.ac.kr)
***단국대학교 과학교육학과 석박사통합과정 (E-mail: minhyo72230097@dankook.ac.kr)
****단국대학교 교육대학원 교육학과 조교수 (†교신저자, E-mail: mhj0805@dankook.ac.kr)
(논문 접수 2025. 9. 13.; 수정 후 제출 2025. 9. 30.; 게재 승인 2025. 10. 7.)

An Analysis of Pre-Service Science Teachers' Acceptance Intention of AI and Digital Tools Based Instruction on Perceived Usefulness

Oh, Hyun-Jeong* · Cho, Eunhee · Seo, Minhyo*** · Maeng, Heeju****,†**
**Doctoral Student, Dept. of Science Education, Dankook University (E-mail: ohbambby@naver.com)*
***Doctoral Student, Dept. of Science Education, Dankook University (E-mail: eh8426@dankook.ac.kr)*
****Combined Master's Doctoral Student, Dept. of Science Education, Dankook University (E-mail: minhyo72230097@dankook.ac.kr)*
*****Assistant Professor, Dept. of Education, Graduate School of Education, Dankook University (†Corresponding author, E-mail: mhj0805@dankook.ac.kr)*
(Received September 13, 2025; Received in revised form September 30, 2025; Accepted October 7, 2025)

요 약. 본 연구는 기술수용모형을 토대로 AI·디지털 도구에 대한 지각된 유용성(perceived usefulness)에 따른 예비과학교사의 AI·디지털 기반 수업 활용 수용 의도를 분석하고, 예비과학교사의 AI·디지털 수업 역량을 강화시키기 위한 교육적 시사점을 도출하고자 하였다. 이를 위해 2025년 3월 한 달 동안 경기도 소재 D대학교 과학교육과에 재학 중인 예비교사 100명을 대상으로 설문 조사를 실시하였다. 수집된 자료는 IBM SPSS Statistics 28 통계프로그램을 사용하여 통계 분석하였으며, 지각된 유용성에 따라 통계적으로 유의미한 차이가 있는지 *t*-검정, 카이제곱 검정 등을 통해 분석하였으며, 다음과 같은 결론을 도출하였다. 첫째, 고유용성 집단은 저유용성 집단보다 AI·디지털 도구 인지 및 이용 용이성 인식이 높았으며, 특히 이용 용이성 인식은 통계적으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. 둘째, 고유용성 집단은 저유용성 집단보다 통계적으로 유의미하게 AI·디지털 도구 기반 수업 설계 및 수업 실행 역량이 높다고 인식하고 있었다. 셋째, AI·디지털 도구 활용 역량 교육의 필요성에 대한 인식은 고유용성 집단이 저유용성 집단보다 더 긍정적이었으며, 교원양성기관의 AI·디지털 도구 활용 역량 교육 지원의 필요성에 대한 인식 또한 고유용성 집단이 더 긍정적인 것으로 나타났다. 따라서 AI·디지털 도구의 유용성 수준이 높을수록 AI·디지털 기반 수업 활용을 위한 교육 수용 의도가 높고 수업 역량이 높은 것으로 나타나 교원양성기관은 예비과학교사의 기술 수용 태도를 제고할 수 있도록 지각된 유용성을 높이는 체계적이고 실습 중심의 교육과 지원 프로그램을 설계할 필요가 있으며, AI·디지털 도구의 실제적 활용 경험을 제공할 수 있도록 교육 환경을 조성할 필요가 있는 것으로 시사되었다.

주제어: 지각된 유용성, 수용 의도, AI·디지털 도구, 예비과학교사

ABSTRACT. This study aimed to analyze pre-service science teachers' acceptance intention of AI- and digital tool-based instruction based on perceived usefulness, drawing on the Technology Acceptance Model (TAM), and to derive educational implications for strengthening their instructional competence. A survey was conducted in March 2025 with 100 pre-service teachers enrolled in the Department of Science Education at D University in Gyeonggi Province, Korea. The collected data were analyzed using IBM SPSS Statistics 28, employing *t*-tests and chi-square tests to examine statistically significant differences based on levels of perceived usefulness. The results were as follows: First, the high-usefulness group demonstrated greater awareness and perceived ease of use of AI and digital tools than the low-usefulness group, with ease of use showing a statistically significant difference. Second, the high-usefulness group reported significantly higher self-perceived competence

[1)] 이 논문은 2021년 대한민국 교육부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(NRF-2021S1A5C2A04089214)

www.kci.go.kr

in designing and implementing AI- and digital tool-based instruction. Third, the high-usefulness group also expressed a stronger recognition of the need for training in AI and digital tool utilization, as well as greater agreement on the need for teacher education institutions to support such competency development. These findings indicate that higher levels of perceived usefulness are associated with stronger acceptance intentions and greater instructional competence in AI- and digital-based instruction. Accordingly, teacher education institutions should design systematic, practice-oriented training and support programs that enhance perceived usefulness and provide opportunities for pre-service teachers to engage with AI and digital tools in instructional contexts.

Key words: Perceived Usefulness, Acceptance Intention, AI and Digital Tools, Pre-service Science Teachers

I. 서 론

4차 산업혁명의 핵심 기술인 인공지능(AI)은 사회 전반의 새로운 패러다임을 이끌 핵심 기술로 평가받고 있다. 이러한 변화는 교육 분야에도 동일하게 적용되고 있으며 이에 대한민국 교육부는「디지털 기반 교육혁신 방안」(2023. 2.)을 발표하며 교육 현장의 전반적인 디지털 대전환을 가속화하고 있다. 이러한 정책적 변화는 AI 통합이 더 이상 선택적인 기술이 아니라 모든 교육자에게 필수적인 역량이 되었음을 의미하며 디지털 대전환 시대의 핵심역량으로 디지털 역량(Digital Competence)이 강조되고 있다.

디지털 역량은 2006년에 유럽 연합에서 평생학습을 위한 핵심역량 중 하나로 제안하며 주목받기 시작한 후(Ala-Mutka, 2011) 여러 연구자들이 디지털 역량을 새롭게 정의하면서 지금까지 다차원적 개념으로 발전하였다(Park & Lim, 2024). 디지털 역량은 지식, 정보 및 기술 환경의 변화에 따라 요구되는 컴퓨터, 미디어, ICT, 정보, 디지털 리터러시 등을 복합적으로 포함하는 개념이다(Ferrari, Punie, & Redecker, 2012). 또한 디지털 도구와 플랫폼을 이용하여 정보를 찾고, 효과적으로 의사소통하며 협업하고, 창의적인 해결책을 모색하는 등 디지털 기술을 효율적으로 활용하여 문제를 해결하고 결과물을 생산하는 능력을 의미한다고 정의할 수 있다(Choi, 2018). 디지털 역량은 디지털화로 인해 새롭게 대두되는 문제에 대한 대비와 사회 활동을 포함한 일상생활에 필요한 삶의 역량으로 인식되고 있으며(Jang & Song, 2024), ICT와 디지털 미디어를 효과적, 비판적, 창의적, 자율적 그리고 윤리적으로 이용하기 위해 요구되는 지식, 기능, 태도 등을 포함한다(Jang, 2020). 다시 말해서 디지털 기술 활용으로 지식을 생산하고, 의사소통하며 비판적으로 사고하는 전략을 통하여 새로운 것을 창출하는 역량을 뜻한다(Lee & Park, 2022).

이에 교육부는 교육 현장에서 디지털 역량을 통한 교육 지원과 디지털 리터러시를 강조하는 등 디지털 전환 시대로 새 국면을 맞이함에 따라 교육 분야에서 교사의 디지털 역량 강화와 이를 통한 양질의 교육 지원을 강조하고 있다(Ministry of Education, 2022). 이렇듯 디지털 기술이 교육 현장에 적극적으로 도입되면서, 예비교사에게도 디지털 역량은 필수 요소로 부각되고 있다. 디지털 역량은 복합적 역량을 포함하며(Choi, 2018; Kim & Lee, 2019) 학생 중심 수업을 설계하고 운영하는 데 필수적이다. 학교 현장에서는 AI·디지털 역량을 효과적으로 교육하기 위해 다양한 AI·디지털 도구를 활용하고 있으며, 최근 AI·디지털 도구는 교수학습의 도구 차원을 넘어서 교수학습과 통합되어 수업과 평가 그리고 학교 교육의 방식에 변화를 만들고 있다(Hong, Yu, & Kim, 2024).

학교 현장에서 AI는 학습자의 수준과 속도에 맞춘 개별 맞춤형 학습, 학습 데이터 분석을 통한 적절한 피드백 제공, 교사의 행정업무 경감 및 정서적 지도 역량 강화 등 다양한 가능성을 제시하고 있다(Yoo & Jin, 2020). 또한 AI 융합 교육은 학습자의 비판적 사고, 창의적 문제해결력, 협업 능력 등 다양한 지각적·정의적 영역에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, AI는 맞춤형 학습을 가능하게 하는 교육 도구로서 매우 효과적이다(Jeon & Kim, 2024).

따라서 AI·디지털을 교육에 접목하는 과정에서, 교사의 디지털 역량은 단순한 기술 숙련도를 넘어 교육 설계와 실행을 이끄는 핵심 역량이라고 볼 수 있다. 학교 현장의 디지털 대전환은 교사 스스로 이러한 변화의 방향을 이해하고 수업 혁신을 자율적으로 시도할 때 비로소 성공적으로 이루어질 것이다.

인공지능 및 기술의 발전 속에서 교육환경은 디지털 환경 안에서 소통하는 방식으로 진행되고 있다. 디지털 교육환경이 가진 특징들에 대한 이해와 효과적인 교육을 위해 디지털 교육과 기존 교육시스템을 어떻게 접목하여 활용할 것인가를 고민하여야 한다(Chung, 2024). 전통적인 수업방식에서는 AI·디지털 도구 활용 교육은 새로운 혁신으로 인식된다. 교사에게 디지털 대전환이 또 다른 부담이 되지 않도록 AI·디지털 활용 교육의 장점과 특성, 교과별 활용 방법 등이 충분히 전달될 수 있도록 하여야 한다. 다시 말해서, 기존의 환경에 익숙한 교사, 예비교사들이 새로운 변화와 체제에 적응할 수 있도록 돕는 과정이 간과되어

www.kci.go.kr

서는 안 된다(Kim & Choi, 2003).

새로운 기술의 수용 과정이 교육 현장에 가져올 변화, 즉 교육혁신에 대한 관점은 로저스(Rogers, 2003)의 혁신 확산 이론으로 설명할 수 있으며, 혁신자들이 새로운 정보에 대한 높은 관심과 적극적인 탐색을 통해 다양한 지식을 축적하고자 하는 경향이 강하다고 볼 수 있다(Agarwal & Prasad, 1997). 이에 혁신자들은 새로운 기술의 교육 도입에 따른 교실 환경이나 교사의 역할 변화에 대해 심리적이거나 교육적으로 잘 준비되어 있을 가능성이 높다고 할 수 있다. 이렇듯 교육혁신은 궁극적으로 교사의 인식 변화에서 출발하며, 개인이 변화를 얼마나 잘 수용하는지에 대한 인식이 변화 실행의 성공 가능성을 결정짓는 핵심 요인으로 작용한다는 점에서 중요하다(Armenakis, Harris, & Mossholder, 1993; Smith, 2022).

교육혁신 수용 모형은 교육혁신을 받아들이는 과정과 그 수용에 영향을 주는 요인들을 설명하는 이론이다. 본 연구에서는 교육혁신 수용 모형 중 Davis(1989)의 기술수용모형(TAM: Technology Acceptance Mode)을 중심으로 예비교사의 AI·디지털 기반 수업 활용 수용 의도를 살펴보고자 한다.

TAM은 정보기술의 수용과 이용 의도를 예측하는데 널리 활용되는 이론으로 다양한 맥락에서 확장 및 변형되어 적용되고 있다. 나아가 교사의 기술 수용 과정뿐만 아니라 교육 현장에서의 교육혁신 수용에 영향을 미칠 수 있는 주요한 요인들을 체계적으로 설명하는 대표적 이론적 틀로 평가된다. 정보 시스템 관련 수용과 인식을 설명하기 위해 고안한 TAM은 *Figure* 1과 같이 나타낼 수 있다.

TAM은 정보기술이라고 하는 특정한 혁신을 받아들이는 과정을 이용자의 관점에서 잘 설명해 주고 있어서 이 모형을 따르거나 이를 응용·또는 확장한 연구들이 진행되어 오고 있다(Chen & Lee, 2024). 합리적 행동이론(Theory of Reasoned Action) 및 계획 행동이론(Theory of Planned Behavior)을 기반으로 TAM을 제안하였으며 TAM의 핵심 구성 요소로는 개인이 특정 정보기술을 이용함으로써 자신의 업무 수행에 도움이 된다고 인식하는 정도인 '지각된 유용성(Perceived Usefulness, PU)', 해당 기술을 이용하는 것이 어렵지 않고 쉽게 이용할 수 있을 것이라고

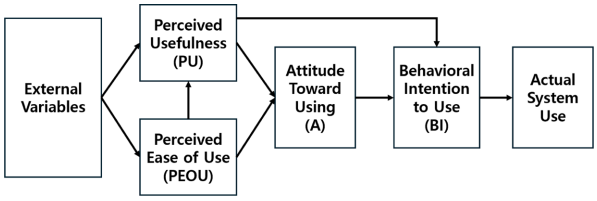

***Figure* 1.** Technology Acceptance Model (Davis, 1989).

인식하는 정도인 '지각된 이용 용이성(Perceived Ease of Use, PEOU)', 기술에 대해 개인이 갖는 긍정적 혹은 부정적인 감정을 의미하며, 이용 의도에 직접적인 영향을 주는 '이용 태도(Attitude Toward Use)', 해당 기술을 실제로 이용할 의향을 의미하며 실제 이용 행동으로 이어지는 '수용 의도(Behavioral Intention to Use)'가 있다(Davis, 1989). 이렇듯 TAM은 정보기술(Information Technology)의 선택이나 거부 이유에 대한 요인을 예측하는 데 활용되며, 핵심 구성 요소인 두 가지 신념(PU, PEOU)이 이용자의 태도에 영향을 미치며, 이 태도가 다시 이용 의도에 영향을 준다고 보았다.

TAM과 관련한 선행 연구들에 따르면 생성형 AI와 여러 기술들의 이용자는 AI가 제공하는 정보가 얼마나 정확하고 일관되며 실제 업무나 일상생활에서 문제해결에 기여할 수 있는지를 기준으로 유용성을 판단한다. 또한 AI에 대한 지각된 유용성은 이용자가 이를 실제 서비스로 채택하게 만드는 핵심적인 요인으로 작용하는 것으로 보고되었다. 즉 지각된 유용성이 생성형 AI와 여러 기술들의 수용 의도에 중요한 요인임을 보여주었으며 기술 수용 및 정보 활용 측면에서 지각된 유용성이 핵심 역할을 담당하고 있음을 시사하였다(Kim & Kim, 2025). 따라서 예비교사들이 새로운 변화에 적응하고 새로운 기술을 수용하도록 돕기 위해서는 AI·디지털 도구 활용 수업의 유용성에 대한 긍정적인 인식이 매우 중요하다. 아울러 예비교사의 수용 의도 형성에 대한 체계적인 이해와 AI·디지털 도구 활용 수업의 역량에 대한 탐색이 매우 필수적이라 할 수 있다.

IT의 발달로 교육현장에 AI 및 디지털을 중심으로 많은 기술들이 적용되었으며 Shulman(1986)이 제시한 교사 전문성 개념인 PCK는 기술(technology)을 통합하여 TPACK(technological pedagogical content knowledge)의 개념으로 발전하였으며, 교육현장에서 교사가 기술을 효과적으로 통합할 수 있는 능력, 즉 교육내용 지식(content knowledge, CK), 교육방법 지식(pedagogical knowledge, PK), 기술응용 지식(technological knowledge, TK)을 종합적으로 활용할 수 있어야 한다고 주장하였다(Mishra & Koehler, 2006). TPACK은 교사가 테크놀로지를 활용하여 교과 내용을 효과적으로 가르치고 학생들의 지식 생성을 촉진하는 데 필수적인 상황 맥락적 지식을 포함한다. 또한, TPACK은 교사가 테크놀로지를 수업에 통합하고 교육적 효과를 극대화하는데 필수적인 프레임워크를 제공한다. 이와 같이 TPACK에서 강조하는 기술응용 지식(TK)에 비추어 볼 때 교사가 AI·디지털 도구를 활용하여 수업을 할 수 있는 역량은 매우 중요하다.

이에 교육부는 디지털 기술 중 초·중등교육의 교수·학습 맥락에서 활용이 가능한 AI에 초점을 맞추어 교사의 AI·

www.kci.go.kr

디지털 공통 역량을 정의하였으며 디지털 기반 교육혁신 방안을 통해 공교육의 변화를 강조하고 있다(Ministry of Education, 2023). 그러나 이러한 정부와 기관의 정책 추진과 인프라 구축 등의 노력만으로는 교육의 디지털 대전환 실현에는 한계가 있으며(Na, Suh, & Yang, 2024), 교사의 디지털 도구 활용 역량 강화를 위해 기술과 교수 지식을 통합한 새로운 연수 프로그램을 개발하고, 교사가 학교 현장에서 효과적으로 디지털 도구를 활용할 수 있도록 지원하는데 중점을 두어야 한다(Shin, Kim, & Jeong, 2018).

반면 예비교사의 이해도와 역량 부족은 학교 현장의 교육의 질로 직결됨에도 불구하고, 졸업 후 바로 현장에 투입되어 AI·디지털 기술을 활용해야 하는 예비교사의 역량 교육은 여전히 교원양성기관에만 의존하고 있는 실정이다. 이에 AI를 비롯한 새로운 디지털 신기술을 활용한 교육의 효과를 담보하기 위해서 교사뿐만 아니라 예비교사의 역량 강화에 대한 논의와 지원이 필요하다(Ng et al., 2023). AI·디지털 도구를 활용한 수업 역량은 예비교사에게 요구되는 전반적인 디지털 교육 역량과 학습자 중심 교수법을 통합하고, 교육과정 혁신을 선도하는 데 기여함으로써 교육의 질을 향상시키고 학습자 참여를 촉진하는 데 중요한 역할을 할 수 있다(Park, 2023). 따라서 예비교사의 디지털 도구 활용 역량과 활용 수업 역량을 향상시키기 위해 다양한 교육과정 개발, 프로젝트 학습과 이론 강의의 결합 그리고 디지털 시설 확충 등이 매우 시급하다.

그러나 기존 연구는 대부분 현직 교사를 대상으로 하였고, 예비교사의 AI·디지털 역량과 인식에 관한 체계적 연구는 매우 부족하다(Ahn & Yu, 2024). 일부 교사는 AI 기술의 필요성에는 공감하면서도 실제 수업 적용에는 심리적 장벽과 활용상의 어려움을 겪고 있는 것으로 나타나(Kang et al., 2022), 단순한 기술 보급만으로는 교육혁신이 실현되기 어려우며, 교육혁신은 교사가 행하고 생각하는 것에서 출발한다(Fullan, 2007). 따라서 예비교사 단계에서 AI·디지털 기반 수업에 대한 유용성에 대한 인식을 높이고, 이를 교수 설계와 실행 능력으로 연결하는 교육 지원이 매우 필요하다.

기술수용모형(TAM)에 따르면, 개인의 기술 수용 의도는 지각된 유용성과 이용 용이성에 의해 결정되며(Armenakis et al., 1993; Smith, 2022), AI·디지털 기반 수업이 교육 목표 달성, 맞춤형 피드백 제공, 교수 효율성 증대에 효과적이라고 인식할수록 실제 활용 가능성이 높아진다(Na, Suh, & Yang, 2024). 이러한 맥락에서 예비교사의 지각된 유용성은 향후 AI·디지털 기반 수업 실천 의향을 예측할 수 있기에 예비교사의 인식과 역량을 파악하고 이를 강화할 실질적 교육 지원이 필요하다(Korea Education and Research Information Service [KERIS], 2023).

AI·디지털 기반 수업의 수용 의도는 예비교사가 향후 이를 자주, 열정적으로 활용하려는 계획이나 의향을 나타내는 지표로 정의되며(Kim et al., 2009; Son, 2023), 지각된 유용성은 수업 목표 달성에 대한 예비교사의 인식을 의미한다. 이러한 인식은 이용 태도를 형성하고 실제 활용 여부를 결정하는 핵심 요인이 된다(Kim & Na, 2025; Na, Suh, & Yang, 2024).

많은 교과 중 특히 과학교과는 거시적이거나 미시적인, 너무 느리거나 너무 빠르다고 할 수 있는 자연현상을 탐구한다는 학문의 특성상 실험 시뮬레이션, AI 기반 데이터 분석, 가상현실 등 체감형 콘텐츠를 제공하는 등 AI·디지털 기술을 가장 유용하게 활용하고 있는 교과라 할 수 있으며 AI·디지털 기술의 확산과 함께 과학교사의 전문성 요구도 변화하고 있다(Kim & Jung, 2024). 따라서 예비과학교사의 디지털 기술에 대한 이해 뿐 아니라 이를 교육적으로 적용할 수 있는 능력과 실천력을 살펴볼 필요가 있으며, 향후 과학교사로서 AI·디지털 기반 수업 실천 의향을 예측할 수 있는 예비과학교사의 지각된 유용성을 조사할 필요가 있다.

이에 본 연구는 예비과학교사의 지각된 유용성에 따라 고유용성(High Perceived Usefulness, HPU) 집단과 저유용성(Low Perceived Usefulness, LPU) 집단으로 구분하여 AI 및 디지털 도구에 대한 인식과 활용 현황을 분석하고자 한다. 아울러 이들이 AI·디지털 기반 수업을 어떻게 인식하는지 그리고 학교 교육의 주체로서 AI·디지털 도구 활용 교육과 관련한 역량과 필요성을 어떻게 인식하는지를 조사하고 기술수용모형(Technology Acceptance Model, TAM)에 기반하여 분석해 보고자 한다. 또한 연구 결과를 토대로 예비과학교사들의 AI·디지털 기반 수업 활용 역량 강화를 위한 교원양성기관의 효율적인 계획 수립을 위하여 기초자료를 마련하고 그 시사점을 통해 도출해 보고자 한다. 이를 위한 구체적인 연구 문제는 다음과 같다.

첫째, 예비과학교사들의 AI·디지털 도구에 대한 인지 및 AI·디지털 도구 이용 용이성에 대한 인식은 지각된 유용성에 따라 어떠한 차이가 있는가?

둘째, 예비과학교사들의 AI·디지털 기반 수업 설계 및 실행 역량은 지각된 유용성에 따라 어떠한 차이가 있는가?

셋째, 예비과학교사들의 AI·디지털 활용 역량 교육 지원의 필요성에 대한 인식은 지각된 유용성에 따라 어떠한 차이가 있는가?

II. 연구 방법

1. 연구 대상

본 연구는 경기도 소재의 D 대학교 과학교육과에 재학

www.kci.go.kr

***Table* 1.** General characteristics of study participants N(%)

Categories		High Perceived Usefulness **(HPU)**	Low Perceived Usefulness **(LPU)**	Total
Gender	Man	18(40.0)	23(41.8)	41(41.0)
	Woman	27(60.0)	32(58.2)	59(59.0)
Grade	1st grade	5(11.1)	23(41.8)	28(28.0)
	2nd grade	15(33.3)	8(14.5)	23(23.0)
	3rd grade	13(28.9)	10(18.2)	23(23.0)
	4th grade	12(26.7)	14(25.5)	26(26.0)
Total		45(100.0)	55(100.0)	100(100.0)

중인 1, 2, 3, 4학년 예비교사를 대상으로 설문 조사를 실시하였다. 설문 조사는 2025년 3월에 진행하였으며, 총 100명의 응답자로부터 설문지를 회수하였다. 불성실한 응답은 없음으로 확인되어 총 100명의 유효 설문지 응답을 분석에 활용하였다. 과학교육과 예비교사 100명의 기초 배경을 살펴보면 *Table* 1과 같다. 학년별로는 1학년 28명(28%)과 2학년 23명(23%), 3학년 23명(23%), 4학년 26명(26%)으로 1학년 예비과학교사의 비중이 가장 높았다. 성별로는 남성이 41명(41%), 여성이 59명(59%)으로 모든 학년에서 여성 예비과학교사의 비율이 더 높았다. 그리고 지각된 유용성에 대한 분석 결과 고유용성 집단이 45명(45%)이고 저유용성 집단이 55명(55%)으로 전체적으로 저유용성 집단에 속한 예비과학교사의 비율이 더 높은 것으로 나타났다. 그러나 고유용성 집단의 비율이 저유용성 집단보다 높은 2, 3, 4학년 예비교사와는 다르게 1학년 예비교사는 저유용성 집단(23명)에 고유용성 집단(5명)보다 많이 포함되는 것으로 결과가 분석되었다. 그 이유는 1학년의 경우 아직 교직 과목, 교육실습, 수업 설계 경험이 거의 없고, 따라서 AI·디지털 도구를 수업에 어떻게 구체적으로 연결할지에 대한 필요성을 체감하기 쉽지 않아서 저유용성 집단에 더 많이 분류된 것으로 해석된다.

2. 검사 도구

본 연구에서는 예비과학교사들의 지각된 유용성에 따른 AI·디지털 도구 수용 의도를 파악하기 위해 AI·디지털 도구에 대한 인지, AI·디지털 기반 수업 설계 및 실행 역량, 교원양성기관에 대한 교육지원 수요를 조사하기 위해서 검사도구의 문항을 구성하였다. 연구 내용에 따라서 대범주 3개로 구분하였으며, 선행연구에서 개발된 문항들을 그대로 이용하거나 본 연구의 목적 및 내용에 맞도록 수정 또는 보완하여 하위 범주 및 문항을 구성하였다. 구성된 문항들은 과학교육 전문가와 과학교육학과 박사학위 과정의 대학원생 3인이 다회의 논의 과정을 거치며 수정 및 보완하였으며, 예비과학교사 2인을 대상으로 사전 설문 조사를 진행하였다. 설문 조사 결과를 토대로 문항 표현의 적절성, 용어 이해 수준 등을 파악한 후 조사 대상자인 예비과학교사의 수준에 적합하도록 설문 문항을 수정 및 보완하였다. 이후 전문가 2인으로부터 안면 타당도를 검토받고 추가 논의를 거쳐서 최종 문항을 확정하였다.

본 연구에서는 AI·디지털 도구에 대한 인지를 측정하기 위해 '도구 및 종류 인지'와 '도구 이용 용이성'의 2개의 하위 범주로 구분하여 7문항을 구성하였다. AI·디지털 기반 수업 설계 및 실행 역량 측정을 위하여 AI·디지털 도구 활용 현황, AI·디지털 도구 활용 역량 증진 노력, AI·디지털 기반 수업 설계 역량, AI·디지털 기반 수업 실행 역량 측면으로 4개의 하위 범주로 구분하여 19문항을 구성하였다. 그리고 AI·디지털 역량 교육 필요성과 지원에 대한 인식을 측정하기 위해 역량교육 필요성과 필요로 하는 교육 측면으로 2개의 하위 범주로 구분하여 3문항을 구성하였다. 또한 예비과학교사들의 성별, 학년 등 기초 배경은 총 2문항이었다. 따라서 본 연구를 수행하기 위하여 총 31문항으로 설문지를 구성하였으며 긍정 정도에 따른 4점 또는 5점의 리커트 척도, 선다형, 다중응답, 우선순위 선정, 개방형 응답 등으로 문항을 구성하였다. 문항 추출 및 개발을 위해 Han & Shim(2021), Hong et al.(2024), KERIS(2023), Na, Suh, & Yang(2024), Seo, Chung, & Roh(2022)의 선행 연구를 고찰하고 문항을 연구 목적에 맞게 재구성하였다. 검사 도구의 범주별 세부 문항 구성 및 문항 수는 *Table* 2와 같다.

가. AI·디지털 도구에 대한 인지

'AI·디지털 도구에 대한 인지'는 크게 2개의 하위범주(AI·디지털 도구 및 종류에 대한 인지, AI·디지털 도구 이용 용이성 인지)로 구분하여 조사하였다. 이를 위해서 교수·학습에 활용되는 AI·디지털 도구에 대해서 인지 정도를 조사할 수 있도록 새롭게 문항을 개발하였으며, AI·디지털 도구의 인지 정도를 묻는 선다형 1문항과 AI·디지털 도구 종류를 묻는 다중응답 1문항으로 구성하였다. 다중응답 1문항은 Ahn et al.(2023)에서 추출한 문항과 Shin et al.(2023)

www.kci.go.kr

***Table* 2.** Survey questions into categories based on research contents

Categories	Sub-categories	Number of questions		Question types
Cognition of AI·Digital tools	Cognition of tools and types	2	7	Multiple Response, Multiple Choice,
	Ease of use	5		Likert Scale
Instructional design and implementation competencies leveraging AI ·Digital tools	Current status of tool use	4	19	Multiple Choice, Likert Scale, Prioritization
	Capacity-building efforts	3		Prioritization, Open-ended
	Instructional design competency	8		Likert Scale
	Class execution competency	4		Likert Scale
AI·Digital competency training support	The need for competency development education	2	3	Likert Scale
	Required education	1		Multiple Choice, Likert Scale
Background	Grade, Gender	2	2	Multiple Choice
Total		31		

에서 추출한 문항들을 통합하여 재구성하였다. 그리고 'AI·디지털 도구 이용 용이성에 대한 인지'는 5문항을 준비하여 조사하였다. 이를 위해서 교수·학습에 활용되는 AI·디지털 도구 이용 용이성 인식 정도를 조사하기 위하여 Han & Shim(2021)과 Na, Suh, & Yang(2024)의 연구에서 개발한 문항들과 Seo, Chung, & Roh(2022) 연구에서 개발한 문항들 중 발췌하여 수정 및 보완하였다.

나. AI·디지털 기반 수업 설계 및 실행 역량

'AI·디지털 기반 수업 설계 및 실행 역량'은 4개의 하위범주(AI·디지털 도구 활용 현황, AI·디지털 도구 활용 역량 증진 노력, AI·디지털 기반 수업 설계 역량, AI·디지털 기반 수업 실행 역량)로 구분하여 조사하였다. AI·디지털 도구 활용 현황은 Han & Shim(2021)의 온라인 수업도구 활용 능력 관련 문항을 수정 및 보완하였으며, AI·디지털 도구 활용에 대한 1문항과 AI·디지털 도구 이용 목적에 대한 1문항은 연구 목적에 따라 새롭게 개발하였다. AI·디지털 도구 활용 역량 증진 노력에 대한 문항은 Seo, Chung, & Roh(2022)의 디지털 역량에 대한 인식 문항 중 1개의 문항과 Hong et al.(2024)의 지원 요구 문항을 토대로 새롭게 3개의 문항으로 재구성하였다. AI·디지털 기반 수업 설계 역량은 Han & Shim(2021)의 온라인 수업 도구 활용 수업 설계 능력 관련 문항을 AI·디지털 기반 수업 실행 역량은 온라인 수업 도구를 활용한 수업 실연 관련 문항 중 4문항을 추출하여 연구 목적에 맞게 수정 및 보완하였다.

다. AI·디지털 역량 교육 필요성과 지원에 대한 인식

본 연구에서는 AI·디지털 도구 활용 역량을 인공지능 알고리즘을 이용하여 인간의 지능이 필요한 작업을 수행하거나 또는 디지털 기계를 활용해 일을 효과적·효율적으로 수행하도록 도움을 주는 소프트웨어를 활용할 수 있는 역량으로 정의하였다.

'AI·디지털 역량 교육 필요성과 지원에 대한 인식'은 2개의 하위범주(AI·디지털 역량 교육 필요성, 필요로 하는 교육)로 구분하여 조사하였다. 역량 교육 필요성에서는 Shin et al.(2023)의 교사들에게 필요한 디지털 역량 교육 조사를 위한 다중응답 1문항을 수정 및 보완하였으며, 예비교사에게 필요한 AI·디지털 도구 관련 교육에 대한 문항은 Shin et al.(2023)이 개발한 5점 리커트 척도 문항 중 1개의 문항을 발췌하여 연구 목적에 맞게 수정 보완하였다.

3. 분석 방법

수집된 자료를 근거로 지각된 유용성에 따른 예비과학교사들의 AI·디지털 기반 수업 설계 및 실행 역량이 통계적으로 유의미한 차이가 있는지를 검정하기 위해 IBM SPSS Statistics(ver.28.0) 통계 프로그램을 이용하여 분석을 진행하였다. 먼저, 예비과학교사의 학년, 성별과 같은 기초 배경 분석을 위해 AI·디지털 도구에 대한 지각된 유용성에 따라 교차분석(Crosstabs analysis)을 수행하고, 분석 결과를 빈도(명)과 백분율(%)로 제시하였다.

예비과학교사의 AI·디지털 도구 및 종류에 대한 인지, AI·디지털 도구 이용 용이성, AI·디지털 도구 활용 현황, 역량증진 노력, AI·디지털 기반 수업 설계 역량과 수업 실행 역량, AI·디지털 역량 교육 필요성, 예비교사가 필요로 하는 교육에 대한 인식의 각 문항은 측정 목적에 따라 개방형, 다중응답, 리커트 척도, 선다형, 우선순위 선정으로 구성하였다. 이 중 리커트 척도(4점 또는 5점)와 우선순위 선정 문항은 지각된 유용성에 따라 통계적으로 유의미한 차이를 알아보기 위해 독립표본 *t*-검정(independent samples *t*-test)을

www.kci.go.kr

수행하고 *t*값과 응답평균(M) 및 표준편차(SD)를 함께 제시하였다. 우선순위 선정 문항의 분석을 위해 응답한 우선순위에 따라서 100점 단위로 가중치를 부여한 후 독립표본 *t*-검정을 실시하였다. 다중응답 결과는 이분형 다중응답 분석(dichotomies multiple response)을, 선다형은 교차분석을 하였으며 집단 간 통계적으로 유의미한 차이가 있는지 알아보기 위해 카이제곱(χ^2) 독립성 검정(chi-square independent test)을 수행하고, 빈도(명)와 백분율(%) 및 χ^2 값을 함께 제시하였다. 그러나 독립성 검정 시 5보다 작은 기대빈도의 셀이 20% 이상인 문항은 결과에 대한 신뢰가 문제 될 수 있으므로 기대빈도의 셀 비율이 높게 나온 경우에는결과표에 χ^2과 유의미 값(*p*)를 제시하지 않았다.

III. 연구 결과 및 논의

조사 결과에 대한 통계 분석 결과, 전체 설문 참여자에 대해 학년 또는 성별 간에는 통계적으로 유의미한 차이는 나타나지 않았다. 1학년 예비교사의 교직 과목 경험 부족으로 저유용성 집단에 집중되는 경향은 있으나, 집단 간 차이는 학년보다는 개인적 인식 차원에서 더 크게 나타났다. 이에 본 연구에서는 지각된 유용성이 높은 '고유용성 집단'과 지각된 유용성이 낮은 '저유용성 집단'을 대상으로 AI·디지털 도구에 대한 인식과 이용 용이성 및 활용 역량 함양 현황, 수업 역량, 역량 교육 필요성에 대한 인식이 통계적으로 유의미한 차이가 있는지 분석하고 그 결과에 따라 다음과 같이 논의하였다.

1. AI·디지털 도구에 대한 인지도 및 이용 용이성 인지

가. 교수학습에 활용되는 AI·디지털 도구에 대한 인지

예비과학교사들은 전반적으로 AI·디지털 도구 개념에 대해 높은 수준의 인지를 보였으며, '지각된 유용성' 수준에 따라 집단 간 차이가 나타났다. 고유용성 집단은 저유용성 집단에 비해 상대적으로 AI·디지털 도구 개념을 더 잘 알고 있는 경향을 보였으나, 두 집단 간의 차이는 통계적으로 유의미하지는 않았다. 조사 결과 예비과학교사들은 AI·디지털 도구 개념에 대해 62.0%가 잘 알고 있는 것으로 나타났으며, 15.0% 정도는 잘 알지 못하고 있는 것으로 나타났다. 또한 AI·디지털 도구 개념의 인지 정도 조사 결과를 지각된 유용성에 따라 분석한 결과는 고유용성 집단의 경우 68.9%가 잘 알고 있는 것으로 나타났으며, 8.9% 정도는 잘 알지 못하고 있는 것으로 나타났다. 저유용성 집단의 경우 56.4%가 잘 알고 있는 것으로 나타났으며, 20.0% 정도는 잘 알지 못하고 있는 것으로 나타났다. 따라서 더 많은 수의 '지각된 유용성'이 높은 예비과학교사들이 '지각된 유용성'이 낮은 예비과학교사보다 AI·디지털 도구 개념을 더 잘 알고 있는 것으로 나타났다.

나. 교수학습에 활용되는 AI·디지털 도구 종류에 대한 인지

예비과학교사들이 주로 알고 있는 AI·디지털 도구의 성격에 따라 활용 편중이 나타났다. 주로 활용하는 AI·디지털 도구는 학습관리시스템, 실시간 퀴즈 및 학습 참여 도구, AI 검색 도구 등 학습자 참여를 직접적으로 촉진하는 도구들이었다. 반면, 적응형 학습 도구, 자동화 평가 및 피드백, VR/AR 기반 학습 도구와 같은 교수자 중심 도구에 대해서는 인지와 활용 경험이 제한적이었다. 예비과학교사들이 알고 있는 AI·디지털 도구의 종류를 조사한 결과는 *Table* 4와 같다. 고유용성 집단의 경우 실시간 퀴즈 및 학습 참여 도구(86.7%)라고 가장 많이 응답하였으며, 다음으로 학습관리시스템(83.3%), AI 검색 도구(83.3%)라고 많이 응답하였다. 저유용성 집단의 경우 실시간 퀴즈 및 학습 참여 도구, AI 검색 도구라고 응답한 비율이 각각 89.7%로 가장 높았으며, 다음으로 학습관리시스템이 82.8%로 높게 나타났다. 두 집단 모두에서 AI 기반 맞춤형 학습 도구, 가상 학습 도구(VR/AR), 자동화된 평가 및 피드백 도구, 코딩 및 AI 학습 도구라고 응답한 비율은 낮게 나타났다.

고유용성 집단과 저유용성 집단 모두에서 상대적으로 응답이 높게 나타난 종류는 학습관리시스템, 협업 및 소통 도구, AI 검색 도구로 주로 학습자의 측면에서 이용되는 도구들이다. 반면에 응답이 낮게 나타난 AI 기반 맞춤형 학습 도구, 가상 학습 도구(VR/AR), 자동화된 평가 및

***Table* 3.** χ^2 analysis results on cognition of the tools that utilized in AI and digital-based education N(%)

Question description		HPU	LPU	Total
Cognition of AI·Digital tools conception	Strongly agree	10(22.2)	5(9.1)	15(15.0)
	Agree	21(46.7)	26(47.3)	47(47.0)
	Neutral	10(22.2)	13(25.5)	23(23.0)
	Disagree	3(6.7)	10(18.2)	13(13.0)
	Strongly disagree	1(2.2)	1(1.8)	2(2.0)
Total		45(100.0)	55(100.0)	100(100.0)

www.kci.go.kr

***Table* 4.** Cross analysis results on cognition of the tool types that utilized in AI and digital-based education N(%)

Question description		HPU	LPU	Total
Cognition of AI·Digital tool types	Learning Management System	25(83.3)	24(82.8)	49(83.1)
	AI-powered personalized learning tools	6(20.2)	6(20.7)	12(20.3)
	Virtual learning tools	7(23.3)	11(37.9)	18(30.5)
	Automated assessment and feedback tools	5(16.7)	3(10.3)	8(13.6)
	Collaboration and communication tools	24(80.0)	23(79.3)	47(79.7)
	Real-time quiz and learning engagement tools	26(86.7)	26(89.7)	52(88.1)
	Coding and AI learning tools	11(36.7)	10(34.5)	21(35.6)
	AI search tools	25(83.3)	26(89.7)	51(86.4)
Total		30(50.8)	29(49.2)	59(100.0)

***Table* 5.** *t*-test results on perception of Ease of Use of AI and digital tools

Question description	HPU	LPU	*t*
It offers ease of use for teachers.	3.02(0.72)	2.76(0.58)	1.991
It offers ease of use for students.	3.42(0.69)	3.07(0.54)	2.773***
It helps students'development through the provision of assessments and differentiated materials.	3.82(0.44)	3.29(0.53)	5.451**
It facilitates face-to-face classes.	3.51(0.70)	2.96(0.58)	4.228**
It facilitates remote classes/learning	3.87(0.34)	3.42(0.63)	4.524***

**p<.01, ***p<.001

피드백 도구는 주로 교수자의 측면에서 이용되는 도구라고 할 수 있다. 따라서 이 결과를 통해 AI·디지털 도구의 종류에 대해서 예비과학교사들은 교수자의 측면보다 학습자의 측면에서 이용할 수 있는 도구를 상대적으로 더 많이 알고 있음을 확인 할 수 있다. 또한, 예비과학교사들은 학습자 참여를 즉각적으로 촉진하는 도구에 노출·경험 빈도가 높고, 교사가 설계·평가에 활용하는 교수자 중심 도구는 상대적으로 인지 및 활용 경험이 제한된 상태임을 시사한다. 이를 통해 예비과학교사들은 평가·피드백의 자동화나 개별화 학습 설계 역량에서 훈련 격차가 존재했을 것으로 추론되었다.

다. AI·디지털 도구 이용 용이성에 대한 인식

AI·디지털 도구 이용 용이성에 대한 인식은 '지각된 유용성' 수준에 따라 통계적으로 유의미한 차이를 보였다. 예비과학교사들의 AI·디지털 도구에 대한 인지와 AI·디지털 도구 이용 용이성 인지는 지각된 유용성에 따라 차이를 보이며, 특히 AI·디지털 도구 이용 용이성 측면에서 그 차이가 뚜렷하게 나타났다. 이는 교사가 기술을 활용함으로써 얻게 될 성과에 관한 기대가 이를 교수·학습 도구로 활용하고자 하는 의지에 긍정적으로 작용한다는 점을 시사하며, 이는 선행연구(Jung & Lim, 2021; Kim & Lee, 2021)와도 일치한다.

지각된 유용성 차이에 따른 예비과학교사들의 AI·디지털 도구 이용 용이성에 대한 *t*-검정 결과는 *Table* 5와 같다. 예비과학교사들은 전반적으로 모든 문항에서 응답 평균이 '보통'보다 높았으며, 고유용성 집단의 예비과학교사들은 저유용성 집단의 예비과학교사들과 비교하여 상대적으로 모든 문항에서 응답 평균이 통계적으로 유의미하게 높았다. 구체적으로 살펴보면 '학생에게 이용 용이성이 있다.'는 문항에 대해 고유용성 집단(M=3.42)이 저유용성 집단(M=3.07)보다 응답 평균이 통계적으로 유의미하게 높았으며(t=2.773, p<.001), '평가하고 수준별 자료를 제공하여 학생의 발달에 도움이 된다.'라는 문항에 대해서도 고유용성 집단(M=3.82)이 저유용성 집단(M=3.29)의 응답 평균보다 통계적으로 유의미하게 높았다(t=5.451, p<.01). 또한 '대면수업에 용이성이 있다.'는 문항에 대해서도 고유용성 집단(M=3.51)이 저유용성 집단(M=2.96)의 응답 평균보다 통계적으로 유의미하게 높은 결과를 나타냈고(t=4.3228, p<.01), '원격수업에 용이성이 있다.'라는 문항에 대해서도 고유용성 집단(M=3.24)이 저유용성 집단(M=2.95)보다 통계적으로 유의미하게 높은 응답 평균을 나타냈다(t=4.524, p<.001).

따라서 고유용성 집단의 예비과학교사들이 저유용성의 집단의 예비과학교사들보다 AI·디지털 도구를 보다 쉽게 활용할 수 있다고 인지하며, 그 교육적 효과에 대해서도

www.kci.go.kr

긍정적으로 평가하고 있는 것으로 나타났다.

2. AI·디지털 기반 수업 설계 및 실행 역량

가. AI·디지털 도구 활용 역량

AI·디지털 도구 활용 기술의 보유 여부를 조사한 결과는 *Table* 6과 같다. 예비과학교사들은 보통이다(59.0%)의 응답이 가장 많았으며, 다음으로 아니다(18.0%)의 응답 비율이 높았다. 지각된 유용성에 따른 차이를 조사한 결과 고유용성 집단의 경우 보통이다(53.3%)의 응답 비율이 가장 높았으며, 다음으로 그렇다(22.2%), 아니다(15.6%)로 응답하였다. 반면에 저유용성 집단의 경우 보통이다(63.6%)의 응답 비율이 가장 높았으며, 다음으로 아니다(20.0%), 그렇다(10.9%)로 응답하였다. 따라서 위의 결과를 통해서 예비과학교사들이 지각된 유용성에 따른 차이로 고유용성 집단의 경우 저유용성 집단에 비해 AI·디지털 도구 활용 기술을 상대적으로 더 보유하고 있는 것으로 볼 수 있다.

AI·디지털 도구 활용 기술의 보유 여부에 대해서는 '보통'보다 조금 낮은 수준으로 응답하였고 그 이유는 *Table* 4의 결과에서와 같이 예비과학교사들이 일부 AI·디지털 도구만 인지하고 있기 때문이라고 보여진다. 따라서 예비과학교사들의 AI·디지털 도구 활용 기술 향상을 위한 다양한 AI·디지털 도구 활용 역량 교육 지원이 필요하며, 특히 교수자의 측면에서 활용할 수 있는 도구를 중심으로 하는 예비교사 대상의 교육 프로그램 개발 및 확대 검토가 필요하다.

예비과학교사들이 학습자 측면에서 AI·디지털 도구를 이용하는 목적을 우선순위에 따라 분석한 결과는 *Table* 7과 같다. 지각된 유용성의 차이에 따른 조사 결과 고유용성 집단 예비과학교사와 저유용성 집단 예비과학교사 모두 '정보 탐색 및 학습자료 활용'을 목적으로 AI·디지털 도구를 이용한다에 대한 응답 순위가 가장 높았다. 다음 응답 순위는 지각된 유용성에 따른 차이를 나타내었으며 각각의 이용 목적에 대해 집단 간 차이는 통계적 유의성은 없었다. 구체적으로 살펴보면 고유용성 집단과 저유용성 집단은 각각 응답평균 347.1과 328.9로 두 집단 모두 '정보 탐색 및 학습자료 활용'을 목적으로 AI·디지털 도구를 가장 많이 이용한다고 하였다. 다음으로 고유용성 집단의 예비과학교사들이 저유용성 집단의 예비과학교사들보다 높은 순위로 더 많이 선택한 응답은 '문제 해결 및 과제 수행'과 '학습 시간 관리 및 플래너 기능 이용'이었다. '문제 해결 및 과제 수행'에 대한 고유용성 집단의 응답 평균(M=264.3)은 저유용성 집단의 응답 평균(M=234.3)보다 높았으며 '과제 수행과 학습 시간 관리 및 플래너 기능 이용'의 고유용성 집단의 응답 평균(M=200.0)이 저유용성 집단의 응답 평균(M=123.1)보다 높았다. 반면에 '강의자료 정리 및 강의 내용 필기'에 대해서는 저유용성 집단의 응답 평균(M=294.3)이 고유용성 집단의 응답 평균(M=260.9)보다 높게 나타났으며, '의사소통 도구(ZOOM 등)'부분에서도 저유용성 집단의 응답 평균(M=213.6)이 고유용성 집단의 응답평균(M=184.0)보다 높게 나타났으나 통계적으로 유의미하지 않은 것으로 분석되었다.

나. AI·디지털 활용 역량 증진 노력

예비과학교사들의 AI·디지털 도구 활용 역량 증진 노력

***Table* 6.** χ^2 analysis results on current status of AI and digital tools utilization and possession of utilization technology N(%)

Question Description		HPU	LPU	Total
Possession of skills in utilizing AI·Digital tools	Strongly agree	3(6.7)	2(3.6)	5(5.0)
	Agree	10(22.2)	6(10.9)	16(16.0)
	Neutral	24(53.3)	35(63.6)	59(59.0)
	Disagree	7(15.6)	11(20.0)	18(18.0)
	Strongly disagree	1(2.2)	1(1.8)	2(2.0)
Total		45(100.0)	55(100.0)	100(100.0)

***Table* 7**. *t*-test analysis results of perception on AI and digital tools usage purpose

	Question description	HPU	LPU	*t*
Purpose of using AI·Digital tools	Information search and utilization of learning materials	347.1(70.6)	328.9(86.7)	0.965
	Organizing lecture materials and taking lecture notes	260.9(107.6)	293.3(101.5)	-1.124
	Problem-solving and task execution	264.3(109.6)	234.3(108.3)	1.087
	Communication tools (e.g., ZOOM)	184.0(89.8)	213.6(103.7)	-1.050
	Collaboration tools (e.g., Google Sheets)	165.2(77.5)	190.9(81.1)	-1.086
	Managing study time and utilizing planner features	200.0(100.0)	123.1(59.9)	2.168

www.kci.go.kr

***Table* 8.** χ^2 analysis results on method to improve competencies in utilizing AI and digital tools N(%)

Question description		HPU	LPU	Total	χ^2
Methods for enhancing AI·Digital tool competencies	No effort	13(28.9)	13(23.6)	26(26.0)	0.664
	Competency enhancement through the support of teacher training institutions	8(17.8)	12(21.8)	20(20.0)	
	Competency enhancement through personal effort	18(40.0)	14(43.6)	42(42.0)	
	Combining support from teacher training institutions with personal effort	6(13.3)	6(10.9)	12(12.0)	
Total		45(100.0)	55(100.0)	100(100.0)	

***Table* 9.** Cross-analysis results on method to improve competencies in utilizing AI and digital tools through teacher training institutions N(%)

Question description		HPU	LPU	Total
Methods for enhancing AI·Digital tool competencies through teacher training institutions	Digital infrastructure support	3(21.4)	7(41.2)	10(32.3)
	Support for hands-on training with AI and digital tools/programs	4(28.6)	4(23.5)	8(25.8)
	Support for AI and digital tool-related content	8(57.1)	5(29.4)	13(41.9)
	Support for pre-service teacher training programs for hands-on classroom preparation	7(50.0)	3(17.6)	10(32.3)
Total		14(45.2)	17(54.8)	31(100.0)

현황에 대한 조사 결과는 *Table* 8과 같다. 예비과학교사들은 '개인적인 노력을 통해 역량을 증진시키고 있다'(42.0%)고 가장 많이 응답하였으며, 다음으로 '노력하지 않음'(26.0%), '교원양성기관의 지원을 통한 역량 증진'(20.0%), '교원양성기관 지원과 개인적인 노력 병행'(12.0%)으로 응답하였다. 지각된 유용성의 차이에 따른 분석 결과에서 집단 간에 응답 순위는 동일하였으며 각 문항에 대한 응답 비율은 차이를 나타냈지만 통계적으로 유의미하지 않은 것으로 분석되었다. 두 집단 모두 예비과학교사들은 교원양성기관의 지원을 통한 AI·디지털 도구 활용 역량 증진보다는 개인적인 노력을 통해 역량을 증진시키고 있는 것으로 나타났다.

또한 역량을 키우기 위한 노력을 하지 않는다고 응답한 경우는 고유용성 집단의 경우 28.%로 저유용성 집단의 23.6%보다 높은 응답 비율을 나타냈으며, 노력하지 않는 이유에 대해서는 '어떤 방법으로 역량을 키우는지 모르겠다.', '역량을 키울 기회가 없다.' 등의 응답을 서술하였다. 앞선 결과에서 보듯 학습자 측면에서의 도구에 대한 역량에 치우치는 등 개인적으로 노력하기에는 그 한계가 있다. 따라서 교원양성기관에서 예비교사의 AI·디지털 도구 활용을 위한 역량 함양을 위해 다양한 지원을 적극적으로 검토해야 할 것으로 보여진다.

앞서 진행한 예비과학교사들의 AI·디지털 도구 활용 역량 증진 노력 현황에서 '교원양성기관을 통해서 AI·디지털 도구 활용 역량을 증진시키고 있다'고 응답한 예비과학교사들의 교원양성기관을 통한 AI·디지털 도구 활용 역량 증진 방법을 조사한 결과는 *Table* 9와 같다. 지각된 유용성 차이에 따른 집단 간 응답 비율의 차이는 다소 보이지만 통계적으로 유의미한 차이는 없는 것으로 나타났다. 구체적으로 고유용성 집단 예비과학교사의 경우 'AI·디지털 도구 관련 콘텐츠 지원'(57.1%)이라고 응답한 비율이 가장 높았으며 저유용성 집단 예비과학교사는 '교원양성기관의 디지털 인프라 지원'(41.2%)이라고 응답한 비율이 가장 높았다. 다음으로는 고유용성 집단 예비과학교사의 경우 '현장수업 준비를 위한 예비교사 교육 프로그램 지원'(50.0%), 'AI·디지털 도구 프로그램 실습 지원'(28.6%) 순으로 응답하였으며, 저유용성 집단 예비과학교사의 경우 'AI·디지털 도구 관련 콘텐츠 지원'(29.4%), 'AI·디지털 도구 프로그램 실습 지원'(23.5%) 순으로 응답하였다. 두 집단에서 응답 결과를 통해서 지각된 유용성의 차이에 따라서 고유용성 집단이 저유용성 집단의 교원양성기관을 통한 AI·디지털 도구 활용 역량 증진 방법이 차이를 보이고 있는 것으로 나타났다.

앞선 문항에서 개인적인 노력을 통한 AI·디지털 도구 활용 역량 증진을 한다고 응답한 예비과학교사들의 개인 노력을 통한 역량 증진 방법 조사 결과는 *Table* 10과 같다. 예비과학교사들은 '콘텐츠 영상 시청'(49.1%)이라고 가장 많이 응답하였으며, 지각된 유용성에 따라 분석한 결과 다음으로 많이 응답한 문항 순위에 대한 집단 간 차이는 보이지만 통계적으로 유의미한 차이는 없는 것으로 나타났다.

구체적으로 살펴보면 고유용성 집단의 경우 '콘텐츠 영상

www.kci.go.kr

***Table* 10.** Cross-analysis results on method to improve competencies in utilizing AI and digital tools through personal efforts N(%)

Question description		HPU	LPU	Total
Methods for enhancing AI·Digital tool competencies through personal efforts	Purchasing and thoroughly reading professional books	1(4.2)	2(6.5)	3(5.5)
	Searching for articles and learning materials	9(37.5)	8(25.8)	17(30.9)
	Watching content videos	10(41.7)	17(54.8)	27(49.1)
	Participation in exhibitions and fairs	2(8.3)	2(6.5)	4(7.3)
	Applying teaching demonstrations	5(20.8)	7(22.6)	12(21.8)
	Participation in online and offline special lectures and academic conferences	2(8.3)	0(0.0)	2(3.6)
	Taking courses related to AI and digital tools	7(29.2)	11(35.5)	18(32.7)
	AI and digital tool-related study	1(4.2)	3(9.7)	4(7.3)
Total		24(43.6)	31(56.4)	55(100.0)

시청'(41.7%) 다음으로 '기사 및 학습자료 탐색'(37.5%), 'AI·디지털 도구 관련 교과목 수강'(29.2%)을 통해 활용 역량을 증진시키고 있다고 응답하였다. 반면에 저유용성 집단의 경우 '콘텐츠 영상 시청'(54.%) 다음으로 'AI·디지털 도구 관련 교과목 수강'(35.5%)을 통해 활용 역량을 증진시키고 있다는 응답 비율이 '기사 및 학습자료 탐색'(25.8%) 응답 비율보다 다소 높게 나타나서 고유용성 집단의 응답 비율과 다소 차이를 보였다.

예비과학교사들은 개인적인 노력을 통한 AI·디지털 도구 활용 역량 증진 방법으로 '콘텐츠 영상 시청', 'AI·디지털 도구 관련 교과목 수강', '기사 및 학습자료 탐색', '수업 시연 적용'을 통해 활용 역량을 증진하고 있는 것으로 나타났다. 이와 반대로 '전문서적 구입 및 탐독', '전시회, 박람회 참가', '온오프라인 특강 및 학술대회 참여' 그리고 'AI 및 디지털 도구 관련 스터디' 등의 방법을 통한 역량 증진 노력하지 않는다고 응답하였다. 교원양성기관에서는 이러한 활동에 예비과학교사들의 참여율이 낮은 이유를 살펴보고 이것을 실행할 수 있도록 보완하는 방향에 대한 검토 후 적절한 지원을 할 필요가 있다. 특히, 전문서적 구입을 지원하고 최신동향을 파악할 수 있도록 자료와 전시회, 박람회 등에 대한 정보를 안내하며 학생들의 스터디 환경을 조성하고, 다양한 디지털 특강 및 학술대회의 참여 기회를 확대할 필요가 있다(Seo et al., 2025).

다. AI·디지털 기반 수업 설계 및 수업 실행 역량에 대한 현황

예비과학교사들의 AI·디지털 기반 수업 역량 인식에서도 지각된 유용성 수준에 따라 뚜렷한 차이가 나타났다. 고유용성 집단은 수업 설계와 실행 전반에서 통계적으로 유의미하게 높은 자기 인식을 보였으며, 특히 학생 참여 유도, 과학 지식 및 탐구 능력 향상, 평가 설계 등에서 두드러졌다. 지각된 유용성 차이에 따른 예비과학교사들의 AI·디지털 기반 수업 설계 역량에 대한 조사 결과는 *Table* 11과 같으며, 예비과학교사들은 전반적으로 모든 문항에서 '보통'보다 응답 평균이 높은 것으로 나타났다. 또한 고유용성 집단의 예비과학교사들의 경우 저유용성 집단의 예비과학교사들과 비교하여 상대적으로 대부분의 문항에서 통계적으로 유의미하게 높은 응답 결과를 나타내었다.

***Table* 11.** *t*-test analysis results on competencies in designing class using AI and digital tools and satisfaction for this competencies

Question description	HPU	LPU	*t*
Can design teaching and learning activities that foster interest and promote participation.	3.11(0.68)	2.80(0.49)	2.657
Can design teaching and learning activities that promote active interaction between teachers and students.	3.11(0.68)	2.85(0.49)	2.120*
Can design teaching and learning activities that help in learning scientific knowledge.	3.31(0.67)	2.95(0.45)	3.139***
Can design teaching and learning activities that help improve scientific inquiry skills.	3.22(0.70)	2.89(0.53)	2.606**
Can design teaching and learning activities that help improve scientific attitudes.	3.22(0.74)	2.84(0.54)	2.939**
Can design teaching and learning activities by utilizing online teaching tools appropriate for the learning objectives and content.	3.22(0.67)	2.95(0.41)	2.431***
Can design assessments linked to learning objectives by utilizing AI and digital tools.	3.16(0.67)	2.82(0.55)	2.766
Can design assessments by utilizing AI and digital tools to incorporate student feedback.	3.24(0.68)	2.96(0.58)	2.200**

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

www.kci.go.kr

구체적으로 살펴보면 AI·디지털도구를 활용하여 '교사와 학생 간의 활발한 상호작용을 유도할 수 있는 교수·학습 활동을 설계할 수 있다.'라는 문항에 대해 고유용성 집단의 응답 평균(M=3.11)이 저유용성 집단의 응답 평균(M=2.85)보다 높게 나타냈다(t=2.120, p<.05). 또한 '과학지식을 학습하는 데 도움을 줄 수 있는 교수·학습 활동을 설계할 수 있다.'라는 문항에 대해서도 고유용성 집단의 응답 평균(M=3.31)이 저유용성 집단의 응답 평균(M=2.95)보다 크게 높았으며(t=3.139, p<.001). '과학 탐구 능력을 향상시키는 데 도움을 줄 수 있는 교수·학습 활동을 설계할 수 있다.'라는 문항에 대해 고유용성 집단의 응답 평균(M=3.22)이 저유용성 집단의 응답 평균(M=2.89)보다 높게 나타났다(t=2.606, p<.01). 그리고 '과학 태도를 향상시키는 데 도움을 줄 수 있는 교수·학습 활동을 설계할 수 있다.'는 문항에 대해 고유용성 집단의 응답 평균(M=3.22)이 저유용성 집단의 응답 평균(M=2.84)보다 높았고(t=2.939, p<.01), '학습 목표와 학습 내용에 적합한 온라인 수업 도구를 활용하여 교수·학습 활동을 설계할 수 있다.'는 문항에 대해 고유용성 집단의 응답 평균(M=3.22)이 저유용성 집단의 응답 평균(M=2.95)보다 크게 높았다(t=2.431, p<.001). 마지막으로 'AI·디지털도구를 활용한 학생 피드백을 반영하여 평가를 설계할 수 있다.'라는 문항에 대해서도 고유용성 집단의 응답 평균(M=3.24)이 저유용성 집단의 응답 평균(M=2.96)보다 높게 나타났고(t=2.200, p<.01) 앞의 문항들에서 보인 응답 평균의 차이는 통계적으로 유의미한 것으로 분석되었다.

이를 제외한 나머지 문항들에서도 두 집단 모두 최대 4점 중 2점 후반~3점 초반의 응답 평균을 보였으므로 '보통'보다 높은 정도로 나타나 예비과학교사들은 자신의 AI·디지털 도구 활용 수업 설계 역량을 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 분석되었다. 또한 통계적으로 유의미한 차이를 보이지는 않았지만 '흥미와 참여를 유도할 수 있는 교수·학습 활동을 설계할 수 있다.'라는 문항에서도 고유용성 집단(M=3.11)이 저유용성 집단(M=2.80)보다 응답 평균이 높았으며, 'AI·디지털도구를 활용하여 학습 목표와 연계된 평가를 설계할 수 있다.'라는 문항도 고유용성 집단(M=3.16)이 저유용성 집단(M=2.82)보다 응답 평균이 높았다.

AI·디지털 도구 활용 수업 설계 역량에 대해서는 모든 항목에서 고유용성 집단의 예비과학교사들이 저유용성 집단의 예비과학교사들에 비해 자신이 더 높은 역량을 함양하고 있다고 인식하고 있는 것으로 나타났다. 그러나 앞선 결과 중 *Table* 3의 AI·디지털 도구에 대한 인지와 *Table* 4의 AI·디지털 도구 종류에 대한 인지를 조사한 결과에서 긍정적인 응답이 많았던 것에 비해 실제로 수업 설계에 활용하는 역량에 대해서는 '보통'보다 조금 높은 수준으로 인식하고 있는 것을 알 수 있다. 또한, 이에 대한 만족도도 '보통' 수준이었다. 이는 교수·학습 상황에서 교수자의 측면에서 활용할 수 있는 AI·디지털 도구 활용 역량이 부족한 것으로 생각된다. 따라서 교원양성기관에서는 이를 중점적으로 지원할 수 있는 방안을 모색해야 하며, 예비과학교사는 본인의 역량을 키우기 위해 노력해야 할 것으로 시사되었다(Seo et al., 2025).

지각된 유용성 차이에 따른 예비과학교사들의 AI·디지털 도구 활용 수업 실행 역량 및 만족도에 대한 조사 결과는 *Table* 12와 같으며, 예비과학교사들은 전반적으로 모든 문항에서 '보통'보다 응답 평균이 높은 것으로 나타났다. 앞선 연구에서 보고된 예비교사의 AI 교수 효능감이 보통 이하 수준이었다는 결과와 비교할 때, 최근 AI·디지털 교육 환경에 대한 관심 증대와 활용 기회의 확대가 일정 부분 긍정적인 영향을 미쳤음을 시사한다(Seo et al., 2025). 구체적으로 살펴보면 '계획한대로 충실하게 AI·디지털도구 활용 수업을 실행할 수 있다.'는 문항에 대해 고유용성 집단의 응답 평균(M=3.20)이 저유용성 집단의 응답 평균(M=2.98) 보다 크게 높게 나타났으며(t=1.797, p<.001), '흥미와 참여를 충분히 유도할 수 있는 AI·디지털도구 활용 수업을 실행할 수 있다.'라는 문항에 대해서도 고유용성 집단의 응답 평균(M=3.24)이 저유용성 집단의 응답 평균(M=2.96)보다 높았고(t=2.177, p<.01). 또한 '교사와 학생 간의 활발한 상호작용을 유도할 수 있는 AI·디지털도구

***Table* 12.** *t*-test analysis results on competencies in executing class using AI and digital tools and satisfaction for this competencies

Question description	HPU	LPU	*t*
Can faithfully conduct classes utilizing AI and digital tools as planned.	3.20(0.73)	2.98(0.41)	1.797***
Can effectively conduct classes utilizing AI and digital tools that adequately foster interest and participation.	3.24(0.71)	2.96(0.54)	2.177**
Can conduct classes utilizing AI and digital tools that promote active interaction between teachers and students.	3.27(0.69)	3.02(0.59)	1.912**
Can provide effective feedback to students utilizing AI and digital tools.	3.24(0.61)	2.95(0.56)	2.535*

*p<.05, **p<.01, ***p<0.001

www.kci.go.kr

활용 수업을 실행할 수 있다.'는 문항에 대해 고유용성 집단의 응답 평균(M=3.27)이 저유용성 집단의 응답 평균(M=3.02)보다 높게 나타냈고(t=1.912, p<.01), '학생들에게 AI·디지털도구를 활용한 효과적인 피드백을 제공할 수 있다.'라는 문항에 대해서도 고유용성 집단의 응답 평균(M=3.24)이 저유용성 집단의 응답 평균(M=2.95) 보다 높은 것으로 나타났다(t=2.535, p<.05). 지각된 유용성 차이에 따른 집단 간 분석 결과에서 고유용성 집단의 예비과학교사들은 저유용성 집단의 예비과학교사들과 비교하여 모든 문항에서 통계적으로 유의미하게 높은 응답 결과를 나타내었다.

앞선 결과에서 AI·디지털 기반 수업 설계 역량이 '보통'보다 조금 높은 수준이었으며 AI·디지털 기반 실행 역량의 경우 수업 설계 역량에 대한 응답 평균에 비해 다소 높게 응답한 것으로 나타났지만 통계적으로 유의미한 차이는 보이지 않고 비슷한 경향성을 보이는 것으로 분석되었다. 교원양성기관이 AI·디지털 도구의 활용 수업 설계와 실행 역량을 함께 함양할 수 있도록 지원 방안을 마련할 필요가 있는 것으로 시사되었다.

3. AI·디지털 역량 교육 필요성과 지원에 대한 인식

지각된 유용성이 높은 고유용성 집단의 예비과학교사들은 저유용성 집단에 비해 AI·디지털 도구 활용 역량 교육 필요성과 교원양성기관의 지원 필요성 모두에서 통계적으로 유의하게 높은 인식을 보였다. 지각된 유용성 차이에 따른 예비과학교사들의 AI·디지털 도구 활용 역량 교육의 필요성과 교원양성기관의 AI·디지털 도구 활용 역량 교육지원 필요성에 대한 인식에 대한 독립표본 t-검정 결과는 *Table* 13과 같다. 'AI·디지털 도구 활용 역량 교육의 필요성' 인식의 경우, 지각된 유용성 차이에 따른 조사 결과 고유용성 집단의 응답 평균(M=4.51)이 저유용성 집단의 응답 평균(M=4.04)보다 높게 나타났고(t=3.823, p<.05) 이 차이는 통계적으로 유의미한 것으로 분석되었다. 또한 '교원양성기관의 AI·디지털 도구 활용 역량 교육 지원 필요성' 인식의 경우에도 고유용성 집단의 응답 평균(M=4.58)이 저유용성 집단의 응답 평균(M=4.09)보다 높은 것으로 나타났다.

본 연구 결과에서 AI·디지털 도구 활용 역량에 대한 '지각된 유용성'이 높은 고유용성 집단의 경우, '지각된 유용성'이 낮은 집단에 비교해서 상대적으로 AI·디지털 도구 활용 역량 교육의 필요성을 더 강하게 인식하고 있는 것으로 보여진다. 또한 AI·디지털 도구 활용 역량에 대한 '지각된 유용성'이 높은 고유용성 집단의 경우, '지각된 유용성'이 낮은 집단에 비교해서 상대적으로 교원양성기관의 AI·디지털 도구활용 역량 교육의 지원 필요성에 대하여 보다 강하게 인식하고 있는 것으로 시사된다. 이러한 결과는 예비과학교사의 지각된 유용성 수준에 따라 AI·디지털 도구 활용 역량 교육 및 지원 필요성에 대한 인식이 달라짐을 의미하며, 따라서 예비과학교사의 특성에 맞춘 맞춤형 교육과 지원이 필요함을 시사한다. 그러나 앞선 조사 결과와 마찬가지로, 지각된 유용성 수준에 따라 선호하는 교육지원 내용이 다를 수 있으므로, 교육 프로그램 설계 시 이러한 집단 차이를 고려하는 것이 중요하다.

예비과학교사들에게 필요한 AI·디지털 도구 관련 교육들에 대한 필요성을 지각된 유용성 차이에 따라 교차분석 결과는 *Table* 14와 같다. 예비과학교사들은 '학습관리 플랫폼 및 프로그램 이용법'(86.4%), '학습자료 제작을 위한 프로그램 이용법'(78.4%)에 대한 교육이 필요하다고 다른

***Table* 13.** t-test analysis results on necessity for training competencies in utilizing AI and digital tools

Question description	HPU	LPU	t
Recognition of the necessity for AI and digital tool utilization competency training.	4.51(0.63)	4.04(0.61)	3.823*
Recognition of the necessity for teacher training institutions to support AI and digital tool utilization competency education.	4.58(0.59)	4.09(0.62)	4.023

*p<.05

***Table* 14.** Cross-analysis resutls on preference for required AI·Digital tool education for pre-service teachers N(%)

	Question description	HPU	LPU	Total
Required AI·Digital tool education for pre-service teachers	How to use student devices	16(38.1)	13(28.3)	29(33.0)
	Student device management	17(40.5)	18(39.1)	35(39.8)
	How to use learning management platforms and programs	39(92.9)	37(80.4)	76(86.4)
	How to use programs for creating learning materials	32(76.2)	37(80.4)	69(78.4)
	Copyright and information ethics	19(45.2)	18(39.1)	37(42.0)
	Total	42(47.7)	46(52.3)	88(100.0)

www.kci.go.kr

문항에 비해 높게 응답하였다. 지각된 유용성 차이에 따른 집단 간 조사 결과를 구체적으로 살펴보면 '학습관리 플랫폼 및 프로그램 이용법'에 대해 고유용성 집단의 경우 92.9%로 저유용성 집단의 80.4%에 비해 높게 응답하였으며, 반면에 '학습자료 제작을 위한 프로그램 이용법'에 대한 교육에 대해서는 저유용성 집단이 80.4%로 고유용성 집단의 76.2%보다 높게 응답하였다.

또한 예비과학교사들은 '저작권 및 정보 윤리'(42.0%), '학생 단말기 관리'(39.8%), '학생용 단말기 이용법'(33.0%)에 대한 교육도 일정 부분 필요하다고 응답하였다. 이는 AI·디지털 도구를 수업에 효과적으로 활용하기 위해 단순한 이용 방법뿐만 아니라 관리 및 윤리적 활용에 대한 이해가 필요함을 보여준다. 아울러, 개인 학습만으로는 이러한 역량을 충분히 확보하기 어려우므로, 학습관리와 자료 제작 등 실제 수업 적용에 직접적으로 연계될 수 있는 실습 중심 교육 프로그램 개발이 요구된다는 것을 시사한다.

IV. 결론 및 제언

본 연구는 기술수용모형(TAM)을 이론적 기반으로 하여, 예비과학교사의 AI·디지털 도구에 대한 지각된 유용성 수준에 따라 수업 활용 수용 의도와 수업 역량, 교육 요구 인식에서 어떠한 차이가 나타나는지를 분석하고, 이를 바탕으로 교원양성기관에서의 교육적 지원 방안을 도출하고자 하였다.

연구 결과를 종합하면 다음과 같은 결론과 시사점을 도출할 수 있다.

첫째, 기술의 교육적 효과에 대한 긍정적 기대가 도구 수용 의도에 중요한 영향을 미침을 확인하였다. 이는 예비과학교사들에게 단순한 도구 인지 차원을 넘어, AI·디지털 도구가 실제 교수·학습 과정에서 유용하다고 지각될 수 있도록 교육과정과 연수에서 실질적인 체험과 적용 기회를 제공할 필요가 있음을 시사한다.

둘째, 예비과학교사의 AI·디지털 기반 수업 설계 및 실행 역량이 지각된 유용성 수준에 따라 뚜렷한 차이를 보임을 확인하였다. 이는 AI·디지털 도구의 교수학적 활용 가능성에 대한 인식이 곧 수업 역량 인식으로 이어진다는 점을 시사한다. 종합하면, 교원양성기관 차원에서 AI·디지털 도구의 교수학적 유용성에 대한 인식을 고취하고, 이를 기반으로 수업 설계와 실행 역량을 통합적으로 함양할 수 있는 지원이 필요함을 강조한다.

이상의 결과는 예비교사의 AI·디지털 활용 역량이 단순한 기술적 숙련을 넘어, 교육적 맥락 속에서의 가치 인식과 활용 목적의 질적 차이에 의해 강화될 수 있음을 보여준다. 이는 기술수용모형(TAM: Davis, 1989)에서 제시한 바와 같이 '지각된 유용성'이 수용 태도와 행동 의도를 결정하는 핵심 요인임을 뒷받침하며, 예비교사 교육과정에서 단순한 기술 교육을 넘어 AI·디지털 도구 활용의 교육적 가치에 대한 인식을 강화할 필요가 있음을 확인시켜 준다. 이에 예비교사 교육과정에서 AI·디지털 도구 활용 관련 기술 습득을 넘어서 수업 설계와 학습자 지원의 맥락적 적용을 강조할 필요가 있으며, 고유용성 집단에서 확인된 교수학적 활용 중심의 접근은 예비교사의 실제 교육 실행 역량을 제고할 수 있는 핵심 요소로, 이를 강화하기 위한 사례 기반 실습, 프로젝트 기반 학습, 마이크로티칭 등이 적극 도입되어야 한다. 또한 예비교사의 자기주도적 학습 태도를 촉진하기 위해 대학 차원에서 AI·디지털 활용 관련 학습 공동체, 오픈 온라인 연수, 멘토링 프로그램을 제공할 필요가 있다. 그리고 AI·디지털 기반 수업 설계의 교육적 가치를 명확히 하는 방향으로 교사 교육의 목표를 재구조화해야 한다. 단순한 도구 사용 능력보다는 학습자의 이해, 참여, 평가 개선을 위한 창의적 적용 역량을 강조하는 교육과정이 필요하다. 나아가, 예비교사의 실제 활용 경험을 축적할 수 있는 실습 환경 조성이 요구된다. 대학-현장학교 연계형 실습, AI 기반 수업 자료 개발 프로젝트 등을 통해 '교육적 유용성'에 대한 인식을 강화하고 이를 교수학적 실천으로 연결할 수 있을 것이다(Ministry of Education, 2024).

셋째, 예비과학교사의 지각된 유용성 수준이 높을수록 AI·디지털 도구 활용 역량 교육과 지원에 대한 필요성을 더욱 강하게 인식하고 있다. 또한, 예비과학교사들이 필요로 하는 교육 유형을 구체적으로 살펴본 결과 단순한 기술 습득을 넘어 실제 수업 설계와 실행에 적용 가능한 실용 중심의 역량을 요구하고 있음을 확인하였다. 지각된 유용성 수준에 따라 교육 내용과 난이도에 대한 차별화 필요성도 확인되었으며, 실습 중심 교육, 피드백 체계, 협력적 학습 환경 등이 포함된 체계적 지원이 요구된다. 또한 예비과학교사의 AI·디지털 도구 수용 의도는 기술적 숙련뿐 아니라 교육적 유용성에 대한 인식에 의해 강화되며, 이는 기술수용모형에서 '지각된 유용성'이 행동 의도를 결정짓는 핵심 요인임을 뒷받침한다. 또한, AI·디지털 도구가 수업에 실질적으로 도움이 된다는 경험과 인식이 형성될 때 수용 태도 역시 강화된다는 점을 보여준다. 교육에 있어서 AI의 활용은 필수불가결하며, 대학생의 실제 사용 여부에 영향을 주는 주요 요인으로는 AI 시스템의 접근성이 있다(Park & Kim, 2025). 따라서 교원양성기관은 예비교사의 지각된 유용성을 높일 수 있도록, 실제 수업 맥락에서 AI 도구의 효과를 체험할 수 있는 환경과 프로그램을 마련할 필요가 있다. 특히 과학교육

www.kci.go.kr

분야에서는 데이터 기반 탐구, 시뮬레이션, 가상실험, 증강현실 실험실과 같은 AI 융합형 학습 환경 구축이 중요하다. 또한 학교 현장에 적용하고 있는 AI 학습분석 시스템과 수업 지원 플랫폼을 예비교사들에게도 보급함으로써, 예비교사가 학습자 수준과 피드백 효과를 실시간으로 확인하고 수업을 준비할 수 있도록 지원해야 한다.

AI·디지털 도구의 효용성을 긍정적으로 평가하는 예비과학교사가 관련 교육과 지원 기회를 보다 적극적으로 수용할 가능성이 높다(Ng et al., 2023). 이는 지각된 유용성이 교사의 행동적 의도에 주요한 결정 요인임을 보고한 관련 선행 연구들(Baek & Kim, 2017; Kim & Lee, 2018; Kim, Lee, & Ok, 2025)과 맥을 같이 한다. 이에 AI·디지털 도구에 대한 지각된 유용성이 높은 경우 AI·디지털 도구에 대한 수용 의도가 높고 결론적으로 AI·디지털 도구의 이용으로 이어질 것으로 사료된다. 또한 AI·디지털 도구에 대한 지각된 유용성이 높은 경우, 교원양성기관의 지원에 대한 요구도 크게 나타난 결과는 예비과학교사가 AI·디지털 도구를 단순 학습의 대상으로 인식하는 수준을 넘어, 수업 설계 및 실행에 적용 가능한 실질적 역량을 확보하도록 교육과 지원이 설계되어야 함을 보여준다. 나아가 교원양성기관이 예비교사의 지각된 유용성을 높일 수 있는 환경과 경험을 제공하는 것이, 향후 AI·디지털 기반 수업 역량 강화를 위한 중요한 출발점이 될 수 있음을 시사한다. 또한 AI·디지털 도구의 교육적 가치에 대한 인식이 실제 수업 설계와 실행 역량에 중요한 영향을 미친다는 점과 단순히 기술을 사용하는 능력뿐 아니라, 해당 기술의 교육적 잠재력에 대한 긍정적 인식이 수업의 질적 향상을 이끄는 주요 요인임을 확인하였다. 이는 AI·디지털 도구 활용 역량은 단순한 기능 습득을 넘어, 수업 설계·실행·관리 및 윤리적 활용까지 포함하는 통합적 역량으로 확장되어야 하며, 기술수용 모형(TAM)에서 지각된 유용성이 사용자 행동 의도에 미치는 영향에 관한 기존 선행 연구들(Graham, Stols, & Kapp, 2020; Kim & Lee, 2021)과도 일치하는 결과이다. 또한 교사의 수용의도에 대한 매개효과의 유의성을 검증한 선행연구(Yang, Guo, & Cui, 2023; Zenda & Dlamini, 2023)와도 맥을 같이 한다.

이에 예비교사의 교원양성과정에서 AI·디지털 기반 수업 설계·실행 역량 강화를 위한 체계적인 교육과정이 마련되어야 한다. 단순한 도구 사용법을 넘어, 기술의 교육적 가치와 활용 전략을 비판적으로 탐구하는 '디지털 교수 설계' 모듈이 필수적으로 포함될 필요가 있다. 예비과학교사의 지각된 유용성 수준에 따라 AI·디지털 도구 활용 역량의 요구가 다르므로, 고유용성 집단에는 심화된 도구 활용과 수업 설계 중심의 교육을, 저유용성 집단에는 기본 사용법 및 관리 중심의 교육을 제공해야 한다(Ng et al., 2023). 이를 위해 학습자 수준을 진단할 수 있는 사전 평가 체계와, 이를 토대로 한 차별화 교육 설계가 필요하다. 또한 예비교사가 교육과정에서 습득한 역량을 유지·심화할 수 있도록 멘토링, 자료 공유, 피드백 시스템을 포함한 다층적 지원 체계를 구축해야 한다.

또한 저작권과 같은 기본 디지털 리터러시와 윤리 교육의 필요성이 확인되었다. 비록 해당 영역의 인식 수준은 다른 기술 영역에 비해 낮았으나, 실제 수업 운영과 학생 관리, 자료 활용 과정에서 필수적으로 요구되는 역량임이 드러났다. 특히, AI·디지털 도구 활용 과정에서 발생할 수 있는 정보 보안, 개인정보 보호, 저작권 침해 등의 문제는 교사의 전문성과 직결되므로, 이를 사전에 예방하고 책임 있는 수업 문화를 형성하기 위해 반드시 교육과정에 포함되어야 한다. 정보 보안, 개인정보 보호, 저작권 침해 예방 등 디지털 윤리 교육을 교육과정 전반에 포함시켜야 하며, 실제 사례 기반 학습을 통해 예비교사의 문제 해결 능력을 강화할 필요가 있다.

마지막으로 예비과학교사의 AI·디지털 기반 수업 설계 및 실행 역량을 강화하기 위해서는 맞춤형, 지속형, 실습 중심의 교육·지원 체계가 제공될 필요가 있으며 교원양성기관의 교육과정 설계, 국가 차원의 교원 정책 수립 과정에 반영되어야 한다. 특히 교사의 기술 혁신성 인식이 수용 의도를 높인다고 보고한 선행연구(Ertmer, 2005; Rogers, 2003)의 결과와 같이 지각된 유용성이 교육 참여와 학습 효과에 중요한 영향을 미친다는 점을 정책 결정 과정에서 반영될 필요가 있으며 나아가 '교육혁신 인식'이라는 변수가 교사의 기술 수용 과정에서 주요한 역할을 수행할 가능성을 시사한다는 점에서 의미가 있다. 이를 통해 미래 과학교육의 질적 향상과 교육혁신에 기여할 수 있을 것으로 기대된다. AI 관련 교육혁신이 학교 현장에 긍정적 효과를 내기 위해서는 교사가 갖는 정책에 대한 심리적 거부감을 최소화하고 AI 활용을 유용하게 인지하도록 도와야 한다. AI 활용교육 실행에 대한 공감대가 없다면 정책에 대한 수용도는 감소할 수밖에 없기 때문이다(Kang et al., 2023). 따라서 AI 및 디지털 활용 정책에 대한 필요성을 충분히 인식할 수 있도록 교사 연수를 구성하여 AI를 활용함으로써 나타날 긍정적 효과에 대한 기대를 높이고, AI 활용에 대한 준비가 충분히 이루어질 수 있도록 개인차를 고려한 교사 교육을 제공해야 한다. 교사 및 기술 특성을 반영한 AI 수용 영향 요인을 탐색하여 AI 활용에 대한 교사의 심리적 장벽을 낮출 수 있는 실질적인 방법을 고안해야 한다.

본 연구는 특정 지역과 학과(경기도 소재 D대학교 과학교육과)의 예비교사를 대상으로 하였기 때문에, 연구 결과의 일반화에는 한계가 있다. 또한 본 연구는 기술수

www.kci.go.kr

용모형(TAM)을 분석의 틀로 활용하였으나, TAM이 전제하는 '수용 의도'의 '실제 이용 행동'으로의 전이 과정을 직접적으로 검증하지는 못하였다. 이는 연구 참여자가 예비과학교사라는 점과, 설문 조사 방법론의 한계에서 기인한다. 즉, 예비과학교사들은 실제 수업 상황에서 AI·디지털 도구를 활용해 볼 수 있는 기회가 제한적이므로, 본 연구에서 측정한 수용 의도는 실제 행동을 대리할 수 있는 잠재적 가능성으로 해석하는 것이 타당하다. 향후 연구에서는 표본의 지역 및 전공 확대, 심층 인터뷰 및 참여관찰을 포함한 질적 연구 등을 통해 보다 입체적인 이해가 필요하며, 교육실습이나 임용 이후 현직 과학교사의 실제 수업 맥락에서 AI·디지털 도구 활용 행동을 추적·검증함으로써 TAM의 전이 과정을 보다 정교하게 확인할 필요가 있다.

참고문헌

Agarwal, R., & Prasad, J. (1997). The role of innovation characteristics and perceived voluntariness in the acceptance of information technologies. *Decision Sciences*, *28*(3), 557-582.

Ahn, M., & Yu, H. (2024). A study on the type of perceptions about teachers towards AI digital textbooks. *Journal of KSSSS*, *66*, 107-126.

Ahn, S., Cha, H., Joo, K., Ahn, S., Kim, H., Yun, J., Kim, S., Ahn, K., Lee, C., Kwak, K., Kim, J., Byun, J., Choi, J., Lee, J., Lee, J., Wi, H., & Kim, J. (2023). *Research on digital textbook improvements for the 2022 Revised Curriculum* (Report No. KR 2023-1). Daegu: Korea Education and Research Information Service.

Ala-Mutka, K. (2011). *Mapping digital competence: Towards a conceptual understanding* (Report No. JRC 67075). Luxembourg: European Commission Joint Research Centre Institute.

Armenakis, A., Harris, S., & Mossholder, K. (1993). Creating readiness for organizational change. *Human Relations*, *46*(6), 681-703.

Baek, J., & Kim, K. (2017). Exploring factors affecting acceptance attitudes of robot-based education in special education: based on the technology acceptance model. *The Journal of Korean Association of Computer Education*, *17*(4), 35-46.

Chen, P., & Lee, E. (2024) Influence of pre-service teachers' edutech instructional competency and AI digital textbook competency on the intention to use AI digital textbooks based on the Technology Acceptance Model. *Journal of Educational Technology*, *40*(3), 693-717.

Choi, S. (2018). A Study on the digital competency for the fourth industrial revolution. *The Journal of Korean Association of Computer Education*, *21*(5), 25-35.

Chung, J. (2024). A case study for enhancing science education through visualization in digital learning environments. *The Korean Society of Science & Art*, *42*(4), 545-558.

Davis, F. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, *13*(3), 319-340.

Ertmer, P. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration. *Educational Technology Research and Development*, *53*(4), 25-39.

Ferrari, A., Punie, Y., & Redecker, C. (2012). Understanding digital competence in the 21st century: An analysis of current frameworks. *21st Century Learning for 21st Century Skills*, *7*, 79-92.

Fullan, M. (2007). *The new meaning of educational change* (4th ed.). New York, NY: Teachers College Press.

Graham, M., Stols, G., & Kapp, R. (2020). Teacher practice and integration of ICT: Why are or aren't South African teachers using ICTs in their classrooms. *International Journal of Instruction*, *13*(2), 749-766.

Han, H., & Shim, K. (2021). A study on pre-service science teachers' perceptions of utilizing and educational programs about online teaching tools. *Teacher Education Research*, *60*(4), 629-640.

Hong, S., Hwang, Y., Park, Y., & Lee, S. (2024). Expectations and concerns about adopting AI digital textbooks: Based on investigation of teachers' use of AI and digital tools. *The Journal of Studies in Language*, *40*(1), 7-20.

Hong, S., Yu, E., & Kim, M. (2024). Exploring the elements of digital-based teaching innovation. *Journal of Curriculum Evaluation*, *27*(4), 231-259.

Jang, E. (2020). Educational changes and digital competencies. *Seoul Education*, *62*(240), 111-116.

Jang, J., & Song, Y. (2024). Analysis of teachers' digital competency and influencing factors. *Journal of Educational Technology*, *40*(3), 783-820.

Jeon, I., & Kim, D. (2024). A study on the artificial intelligence convergence climate environment education: Focusing on climate environment contents in elementary social studies curriculum. *Social Studies Education*, *63*(1), 5-25.

Jung, S., & Lim, K. (2021). Factors affecting middle school teachers' use of ICT in class: Focusing on ICT teaching efficacy and perceived ICT usefulness. *The Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction*, *21*(24), 1099-1118.

Kang, M., Kim, G., Shin, Y., & Kim, D. (2022). Effects of learning presence and flow on the learning satisfaction of learners in a graduate school of education class utilizing the metaverse platform Gather.Town. *Journal of Research in Education*, *35*(1), 83-116.

Kang, M., Kim, H., Kim, H., & Joo, Y. (2023). Exploring ways to strengthen artificial intelligence and digital utilization education policies for teachers. *The Korean Society for the Study of Teacher Education*, *40*(2), 111-140.

Kim, D., & Lee, T. (2019). A study on development of the digital competence measurement tool for university student. *Journal of the Korea Society of Computer and Information*, *24*(12), 191-199.

www.kci.go.kr

Kim, J., Lee, M., & Ok, M. (2025). Factors influencing special education teachers' use of AI digital textbooks in the basic curriculum: A Technology Acceptance Model(TAM)-Based Analysis. *Journal of Special Education for Curriculum and Instruction*, *18*(2), 1-21.

Kim, J., & Na, J. (2025). Analysis of media reports on digital textbooks using keyword networks and topic modeling. *The Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction*, *25*(7), 599-615.

Kim, M., Cho, H., Han, J., & Han, K. (2009). Factors influencing elementary school teachers' intention of accepting the Robot-in-Education Program. *The Journal of Korean Teacher Education*, *26*(1), 427-449.

Kim, M., & Choi, J. (2003). A study on teachers' acceptance level of ICT-based instruction in junior high schools of Northern Kyunggi Province. *The Journal of Korean Teacher Education*, *20*(2), 5-22.

Kim, M., & Kim, B. (2025). The relationship between information reliability and continuous use intention of generative AI media: Focusing on the mediating roles of self-efficacy and perceived usefulness. *Journal of Next-generation Convergence Technology Association*, *9*(5), 1276-1285.

Kim, N., & Jung, S. (2024). Trend analysis of research on pre-service science teachers: Based on LDA topic modeling. *Journal of Korean Elementary Science Education*, *44*(1), 80-102.

Kim, S. & Lee, J. (2021) Structural relationships among factors influencing elementary school teachers' acceptance of learning with AI. *Journal of Korean Association for Educational Information and Media*, *27*(4), 1325-1351.

Kim, T., & Lee, T. (2018). Exploring various factors on special teacher's adoption intention towards robot-based education. *The Journal of the Korea Contents Association*, *18*(7), 38-48.

Korea Education and Research Information Service (2023). *Comprehensive plan for promoting edutech for digital-based educational innovation.* Daegu: Korea Education and Research Information Service.

Lee, Y., & Park, S. (2022). Exploring digital competency indicators for early childhood teachers using the Expert Delphi Method. *Early Childhood Education Research & Review*, *26*(6), 5-31.

Ministry of Education (2022). *2022 Revised Curriculum overview* (Proclamation No. 2022-33). Sejong: Ministry of Education.

_____. (2023). *Digital-based education innovation plan.* https://www.moe.go.kr/boardCnts/vie wRenew.do?m=060209&s=moe&page=2&boardID=409&boardSeq=94072&lev=0&opType=N.

_____. (2024). *Support for strengthening digital-based educational innovation capacity for teacher-led classroom revolution.* Sejong: Ministry of Education.

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, *108*(6), 1017-1054.

Na, H., Suh, S., & Yang, H. (2024). Analysis on elementary pre-service teachers' behavioral intention to use about AI digital textbooks. *The Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction*, *24*(5), 469-484.

Ng, D., Leung, J., Su, J., Ng, R., & Chu, S. (2023). Teachers' AI digital competencies and twenty-first century skills in the post-pandemic world. *Educational Technology Research and Development*, *71*, 137-161.

Park, H., & Lim, K. (2024). Structural relationships among factors influencing middle school teachers' acceptance of education using AI. *Journal of Korean Association for Educational Information and Media*, *30*(3), 789-813.

Park, S. (2023). Analysis of curriculum development needs of prospective teachers to develop digital-based educational capabilities. *Journal of Fisheries and Marine Science Education*, *35*(3), 536-546.

Park, S., & Kim, J. (2025). A multivariate discriminant analysis of university students' adoption of AI assisted learning: A Technology Acceptance Model (TAM) perspective. *Journal of Teaching & Learning research*, *18*(1), 1-23.

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). New York, NY: Free Press.

Seo, M., Cho, E., Oh, H., Kim, S., & Maeng, H. (2025). A study on pre-service teachers' perception and utilization competencies of AI and digital tools in science and mathematics. *Journal of the Korean Association for Science Education*, *45*(3), 223-240.

Seo, S., Chung, H., & Roh, D. (2022). Elementary school teachers' perception of digital textbooks through analysis of perception of digital competence and experience in using digital textbooks. *Journal of The Korean Association of Information Education*, *26*(5), 427-437.

Shin, S., Ahn, S., Shim, Y., Park, D., Lee, J., Kang, S., Kwak, B., Han, N., & Kye, B. (2023). *Research on current status and implication of digital device usage in elementary and middle schools in 2022.* (Report No. 2023-06). Daegu: Korea Education and Research Information Service.

Shin, S., Kim, C., & Jeong, Y. (2018). Teacher training strategy to cultivate problem-solving-based digital competency teaching knowledge (TPK). *Journal of Information Education*, *22*(1), 23-32.

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. *Educational Researcher*, *15*(2), 4-14.

Smith, A. (2022). *Understanding teacher change in digital innovation: A socio-cognitive perspective.* New York, NY: Routledge.

Son, T. (2023). The pre-service teacher's artificial intelligence program 'Knock Knock!' in mathematics class. Understanding the intention to use 'Math Exploration': Focusing on self-efficacy, artificial intelligence anxiety, and technology acceptance model. *Mathematics Education*, *62*(3), 401-416.

Yang, C., Guo, R., & Cui, Y. (2023). What affects vocational teachers' acceptance and use of ICT in teaching? A large-

www.kci.go.kr

scale survey of higher vocational college teachers in China. *Behavioral Sciences*, *13*(1), 1-14.

Yoo, M., & Jin, S. (2020). The effects of dashboard types on students' participation and interaction on online group discussion activities based on learning analysis. *The Journal of the Korea Contents Association*, *20*(1), 117-126.

Zenda, R., & Dlamini, R. (2023). Examining factors that influence teachers to adopt information and communication technology in rural secondary schools: An empirical study. *Education and Information Technologies*, *28*(1), 815-832.

www.kci.go.kr